MTH101 · Chapitre 4 · Corrigés

Loi normale et théorème central limite

Adrien Chiodo

Octobre 2026

Les corrigés des huit exercices du chapitre 4, aux mêmes numéros et sous les mêmes titres. Lisez-les après avoir cherché. Une autre méthode qui mène au même résultat est juste. Les valeurs de Python sont arrondies au millième ; avec la table de la section 2.4 du chapitre, vous trouverez parfois un millième d'écart.

Exercice 1 · Les croissants

1. $\mu = 60$ et $\sigma = 3$. Environ 68 % des croissants sont à moins de un écart-type de la moyenne, entre $60 - 3 = 57$ g et $60 + 3 = 63$ g ; environ 95 % à moins de deux écarts-types, entre 54 g et 66 g.
2. 66 g est à deux écarts-types au-dessus de la moyenne. Hors de [54 ; 66], il reste environ 5 % des croissants, autant de chaque côté par symétrie : $P(M > 66) \approx 0{,}025$. Avec la table, $P(M > 66) = 1 - P(Z \leq 2) = 1 - 0{,}977 = 0{,}023$.
3. $P(M = 60) = 0$: pour une variable continue, la probabilité d'une valeur exacte est nulle. $P(M \leq 60) = 0{,}5$: 60 est le centre de la cloche, qui est symétrique.
4. $z = (50 - 60) / 3 \approx -3{,}33$: plus de trois écarts-types sous la moyenne. Environ 99,7 % des croissants sont à moins de trois écarts-types ; il en reste 0,3 % au-delà, dont 0,15 % du côté des petits. Un croissant de 50 g est donc très peu plausible pour cette fournée : une erreur de pesée, ou un croissant d'une autre fournée. `norm.cdf(50, 60, 3)` donne 0,0004.

Exercice 2 · Le test de niveau

1. $z = (650 - 500) / 100 = 1{,}5$; $z = (300 - 500) / 100 = -2$; $z = (500 - 500) / 100 = 0$.
2. $P(S \leq 650) = P(Z \leq 1{,}5) = 0{,}933$. $P(S \leq 300) = P(Z \leq -2) = 1 - 0{,}977 = 0{,}023$. $P(400 \leq S \leq 600) = P(-1 \leq Z \leq 1) = 0{,}841 - (1 - 0{,}841) = 0{,}682$: la règle des 68 %, la valeur exacte étant 0,683.
3. Il faut le score s tel que $P(S \leq s) = 0{,}95$. La table donne $P(Z \leq 1{,}645) = 0{,}950$: $s = 500 + 1{,}645 \times 100 = 664{,}5$. La classe avancée commence à 665 environ.
4. Pour la candidate, $z = 1{,}5$. Pour le candidat, $z = (82 - 70) / 8 = 1{,}5$. Ils sont à égalité : chacun est à 1,5 écart-type au-dessus de la moyenne de son école, devant environ 93,3 % des candidats de celle-ci.

Exercice 3 · L'électricité d'un hôtel

```
from scipy.stats import norm
norm.sf(950, 850, 60)
norm.cdf(900, 850, 60) - norm.cdf(800, 850, 60)
norm.ppf(0.99, 850, 60)
```

1. $P(C \geq 950) =$ `norm.sf(950, 850, 60)` $\approx 0{,}048$: un peu moins d'un jour sur vingt.
2. $P(800 \leq C \leq 900) \approx 0{,}7977 - 0{,}2023 \approx 0{,}595$: six jours sur dix environ.
3. `norm.ppf(0.99, 850, 60)` $\approx 989{,}6$: 99 % des jours restent sous 989,6 kWh, et un jour sur cent la dépasse.

4. `norm.cdf` donne l'aire à gauche : 0,952 est P(C ≤ 950), la probabilité de ne pas dépasser 950 kWh. La réponse à la question 1 est son complément, 1 − 0,952 = 0,048.
5. 3 600 = 60^2 est la variance. scipy.stats attend l'écart-type : avec 3 600, la cloche est soixante fois trop large, et le calcul donne 0,511, sans rapport avec la consommation de l'hôtel.

Exercice 4 · La librairie en ligne

1. Le montant moyen d'une journée est la moyenne de 144 commandes indépendantes : σ($\bar{X}$) = 24 / √144 = 24 / 12 = 2 €.
2. Par le théorème central limite, $\bar{X}$ suit à peu près N(32 ; 2). z = (36 − 32) / 2 = 2, et P($\bar{X}$ ≥ 36) ≈ 1 − 0,977 = 0,023.
3. z = (27 − 32) / 2 = −2,5, et P($\bar{X}$ ≤ 27) ≈ 1 − 0,994 = 0,006 : environ six jours sur mille. Ce n'est pas un écart ordinaire : il vaut la peine d'en chercher la cause, une panne du site par exemple.
4. Non. Le théorème central limite porte sur la moyenne de nombreuses commandes, pas sur une commande seule. Le montant d'une commande est asymétrique, avec quelques très grosses commandes : la loi normale s'en écarte. N(32 ; 24) donnerait même un montant négatif à 9 % des commandes, P(Z ≤ −32 / 24) ≈ 0,091. Il faudrait compter, dans les données, la part des commandes au-dessus de 80 €.
5. Rien ne le garantit. 32 € est la moyenne ; « une commande sur deux » décrit la médiane. Quand quelques très grosses commandes tirent la moyenne vers le haut, la médiane est en dessous : plus d'une commande sur deux est alors inférieure à 32 €.

Exercice 5 · Normale ou pas ?

1. Oui, à peu près : une variable continue, en cloche autour de sa moyenne, qui résulte de nombreux facteurs.
2. Non : une durée est bornée par zéro, et asymétrique, avec quelques appels très longs. Mieux vaut la décrire par sa médiane et ses centiles.
3. Non : une variable discrète, à petites valeurs, tassée contre zéro et asymétrique.
4. Oui : la moyenne de 200 lancers indépendants d'un même dé suit à peu près une loi normale, par le théorème central limite.
5. Non : le revenu est borné par zéro et très asymétrique, avec une longue traîne de revenus très élevés. On le décrit par sa médiane et ses centiles.
6. Oui : l'erreur d'une pesée additionne de nombreuses petites perturbations indépendantes, et se répartit de part et d'autre de zéro.

Exercice 6 · Les graines

1. X compte les succès parmi 400 épreuves indépendantes de même probabilité 0,8 : X ~ B(400 ; 0,8). E(X) = 400 × 0,8 = 320 ; σ(X) = √(400 × 0,8 × 0,2) = √64 = 8.
2. Oui : n = 400 ≥ 30, np = 320 ≥ 5 et n(1 − p) = 80 ≥ 5. X suit à peu près N(320 ; 8).
3. P(X ≥ 300) : z = (300 − 320) / 8 = −2,5, et P(Z ≥ −2,5) = P(Z ≤ 2,5) = 0,994. P(X ≥ 336) : z = (336 − 320) / 8 = 2, et P(Z ≥ 2) = 1 − 0,977 = 0,023.
4. La loi binomiale donne 0,994 : la même valeur au millième. L'approximation est excellente ici. Pour P(X ≥ 336), la loi binomiale donne 0,024, `binom.sf(335, 400, 0.8)`, contre 0,023.

5. Non : avec n = 20, n < 30, et n(1 − p) = 20 × 0,2 = 4 < 5. Il faut alors la loi binomiale elle-même.

Exercice 7 · Les pots de miel

1. μ = 250 est le centre de la cloche : P(masse < 250) = 0,5. Un pot sur deux pèse moins que l'annonce.
2. Il faut P(masse < 250) = 0,01, donc 250 à 2,326 écarts-types sous la moyenne : μ = 250 + 2,326 × 2 ≈ 254,65 g. En Python, `250 + norm.ppf(0.99) * 2` donne la même valeur.
3. La moyenne de 16 pots a pour écart-type 2 / √16 = 0,5 g, et suit à peu près N(254,65 ; 0,5). z = (253 − 254,65) / 0,5 ≈ −3,3, et `norm.cdf(253, 254.65, 0.5)` ≈ 0,0005 : environ cinq vérifications inutiles sur 10 000 jours.
4. Avec μ = 252, la moyenne suit N(252 ; 0,5). z = (253 − 252) / 0,5 = 2, et P(moyenne < 253) = 0,977 : la pesée s'en aperçoit presque à coup sûr.
5. La moyenne de 16 pots varie quatre fois moins qu'un pot seul, puisque √16 = 4. Avec un seul pot, d'écart-type 2 g : quand la machine est bien réglée, z = (253 − 254,65) / 2 ≈ −0,83, et une vérification inutile a lieu un jour sur cinq, P ≈ 0,204 ; quand elle est déréglée, z = (253 − 252) / 2 = 0,5, et elle n'est repérée que 69 fois sur 100, P ≈ 0,691. Peser 16 pots rend le contrôle à la fois plus calme et plus sûr.

Exercice 8 · Le budget des séminaires

1. E($\bar{X}$) = 12 000 € ; σ($\bar{X}$) = 4 000 / √30 ≈ 730,3 €. T = 30 $\bar{X}$, donc E(T) = 30 × 12 000 = 360 000 €, et σ(T) = 30 × 730,3 ≈ 21 909 €, c'est-à-dire 4 000 × √30.
2. T est 30 fois une moyenne de 30 coûts indépendants, de même loi : par le théorème central limite, $\bar{X}$ suit à peu près une loi normale, et T aussi. n = 30 est le minimum de la règle courante : l'approximation est raisonnable si les coûts ne sont pas trop asymétriques.
3. Il faut le budget b tel que P(T > b) = 0,05, soit P(T ≤ b) = 0,95 : b = 360 000 + 1,645 × 21 909 ≈ 396 040 €. `norm.ppf(0.95, 360000, 21909)` donne 396 037. Un budget d'environ 396 000 € suffit dix-neuf années sur vingt.
4. 360 000 € est la moyenne de T, le centre de la cloche : ce budget serait dépassé avec la probabilité 0,5, une année sur deux.
5. Par exemple : « Le coût total des 30 séminaires est en moyenne de 360 000 €, avec un écart-type d'environ 22 000 €. Un budget de 396 000 € n'est dépassé qu'une année sur vingt ; un budget de 360 000 €, une année sur deux. Ce calcul suppose des coûts indépendants d'un séminaire à l'autre. »